CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20
CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

High temperature
(air-cooled top)

Notice d'installation et de fonctionnement

be
think
innovate

GRUNDFOS

Traduction de la version anglaise originale.

SOMMAIRE

		Page
1.	**Symboles utilisés dans cette notice**	**2**
2.	**Informations générales**	**2**
3.	**Description du produit**	**2**
4.	**Applications**	**2**
5.	**Plage de température**	**2**
6.	**Positions de la purge d'air**	**2**
6.1	Pompes verticales	2
6.2	Pompes horizontales	3
7.	**Connexions de la chambre de la garniture**	**3**
8.	**Dessins en coupe**	**4**
9.	**Mise en service**	**5**
10.	**Fonctionnement**	**6**
11.	**Protection contre le gel**	**6**
12.	**Dimensions**	**6**
13.	**Mise au rebut**	**6**

Avertissement

Avant de commencer l'installation, étudier avec attention la présente notice d'installation et de fonctionnement. L'installation et le fonctionnement doivent être conformes aux réglementations locales et faire l'objet d'une bonne utilisation.

1. Symboles utilisés dans cette notice

Avertissement

Si ces consignes de sécurité ne sont pas observées, il peut en résulter des dommages corporels.

Précautions ***Si ces consignes ne sont pas respectées, cela peut entraîner un dysfonctionnement ou des dégâts sur le matériel.***

Nota ***Ces consignes rendent le travail plus facile et assurent un fonctionnement fiable.***

2. Informations générales

Cette notice est un supplément aux notices d'installation et de fonctionnement des pompes CR, CRI, CRN, publication No 96462123, et des pompes CRN-SF, publication No 96530119.

3. Description du produit

La conception de refroidissement à air Grundfos sépare la chambre de la garniture de l'hydraulique interne par une chambre refroidie.

Avant d'atteindre la garniture mécanique, le liquide brûlant est refroidi à une température de +120 °C ou inférieure (à une température du liquide maxi de +180 °C) lorsqu'il s'écoule dans la chambre refroidie.

4. Applications

La conception de refroidissement à air est disponible pour les pompes Grundfos suivantes :

Type de pompe	CR 1s	CR 1	CR 3	CR 5	CR 10	CR 15	CR 20	CR 32	CR 45	CR 64	CR 90	CR 120	CR 150
CR								●	●	●	●	●	●
CRI	●	●	●	●	●	●	●						
CRN	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- Disponible.

Nota ***Les pompes CRT, CRTE ne sont pas disponibles avec une conception de refroidissement à air.***

5. Plage de température

La conception de refroidissement à air est disponible pour trois plages de température différentes :

Température du liquide [°C]	Matériau des pièces en caoutchouc	PN	CR
Liquides à base d'eau			
120-150	EPDM	25	1-150
120-180	FXM/EPDM	25	1-150
Huiles thermiques			
120-240	FKM	16	1-90
120-180	FKM	16	120-150

6. Positions de la purge d'air

6.1 Pompes verticales

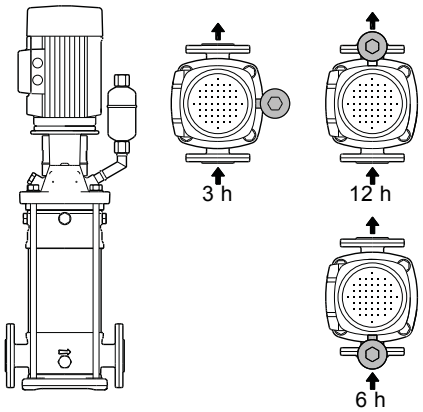


Fig. 1 Positions de la purge d'air sur les pompes CR verticales

6.1.1 Dimensions

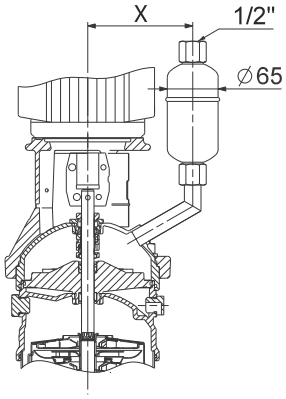


Fig. 2 Dessins cotés

Légende de la fig. 2

Type de pompe		x [mm]
CRI, CRN 1s, 1, 3, 5		142
CRI, CRN 1s, 1, 3, 5	(3 - 7,5 kW)	172
CRI, CRN 10, 15, 20	(< 4 kW)	156
CRI, CRN 10, 15, 20	(4 - 7,5 kW)	186
CRI, CRN 10, 15, 20	(11 - 18,5 kW)	217
CR, CRN 32		176
CR, CRN 45, 64		186
CR, CRN 90		190
CR, CRN 120, 150	(11 - 45 kW)	190
CR, CRN 120, 150	(55 - 75 kW)	243

6.2 Pompes horizontales

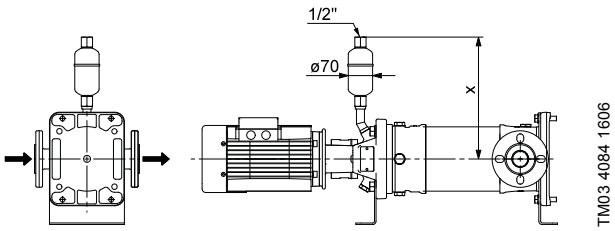


Fig. 3 Position de la purge d'air sur les pompes CR horizontales

Légende de la fig. 3

Type de pompe	x [mm]
CRI, CRN(E) 1s, 3, 5	308
CRI, CRN 10, 15, 20	324
CR, CRN 32	391
CR, CRN 45, 64	398
CR, CRN 90, 120, 150	404

Nota ***Les moteurs 75 kW sont plus haut que la distance x.***

7. Connexions de la chambre de la garniture

La chambre de la garniture possède des connexions pour la purge d'air et les capteurs.

Les figures 4, 5 et 6 présentent les connexions pour la purge d'air. Pos. A indique la connexion pour un capteur.

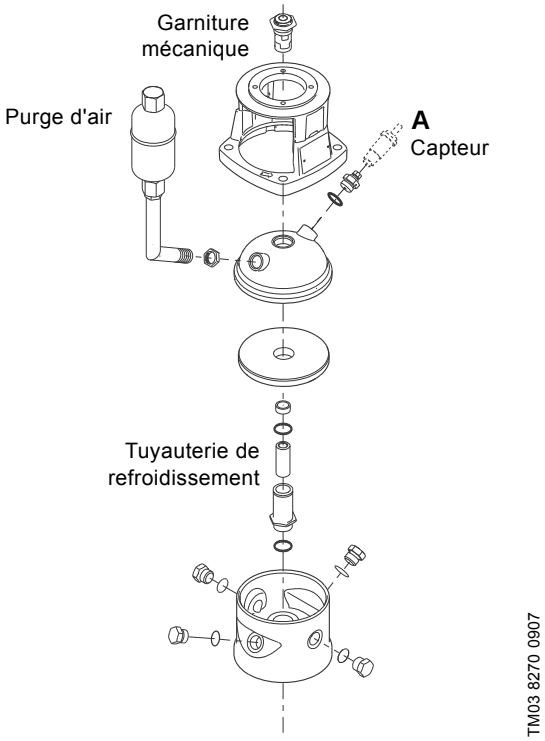


Fig. 4 Chambre de la garniture pour pompes CRI, CRN 1s, 1, 3, 5

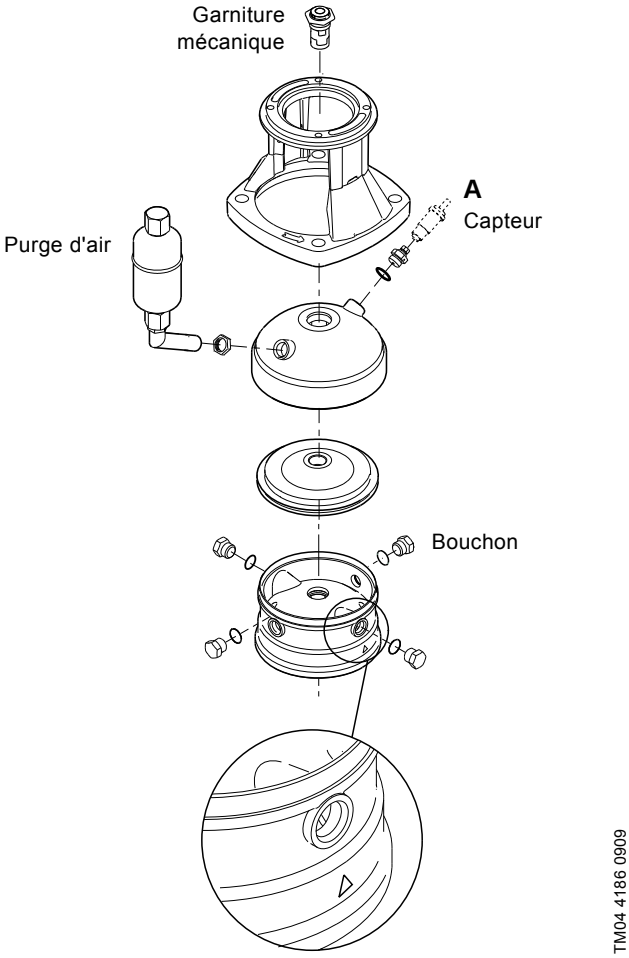


Fig. 5 Chambre de la garniture pour pompes CRI, CRN 10, 15, 20

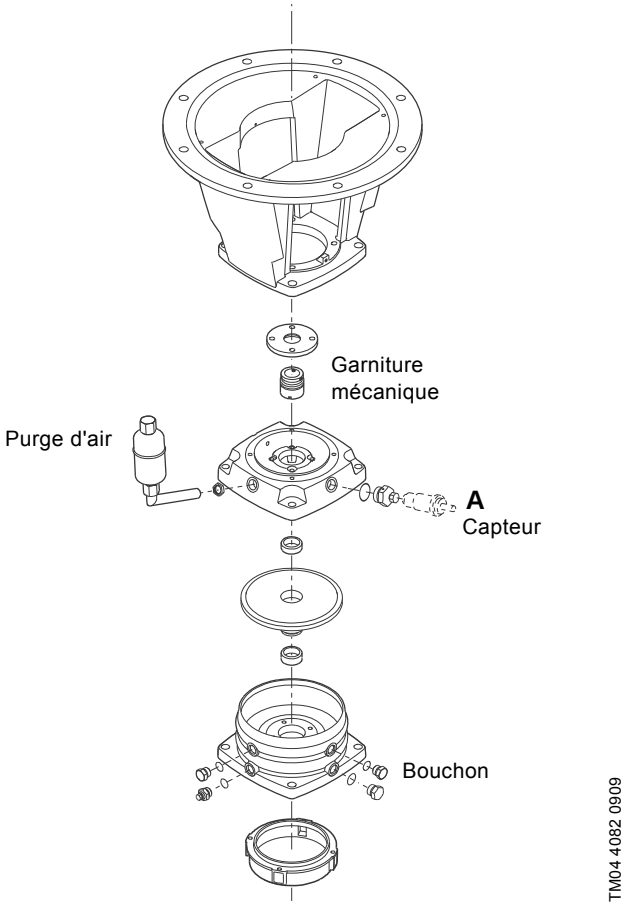
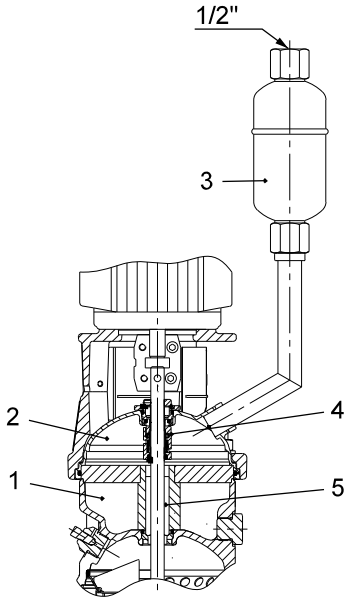


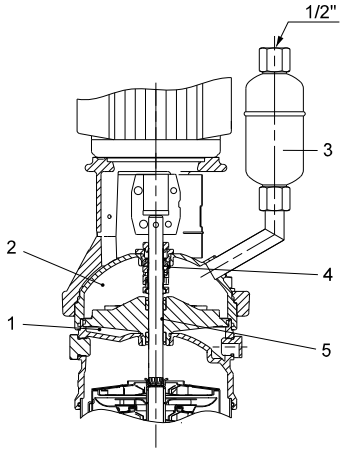
Fig. 6 Chambre de la garniture pour pompes CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

8. Dessins en coupe



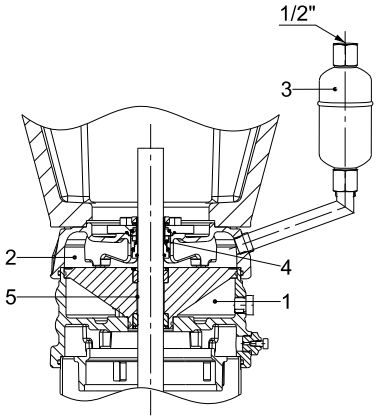
TM03 9159 3507

Fig. 7 CRI, CRN 1s, 1, 3, 5



TM03 9160 3507

Fig. 8 CRI, CRN 10, 15, 20



TM04 4165 0909

Fig. 9 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

Légende des figures 7, 8 et 9

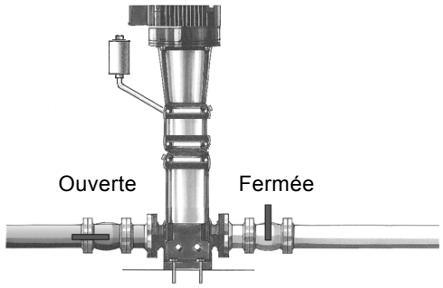
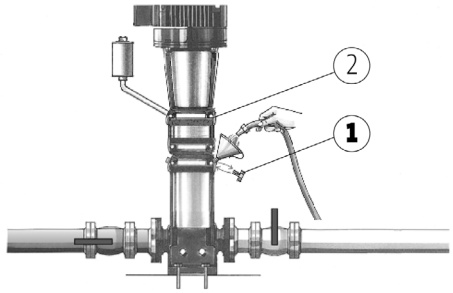
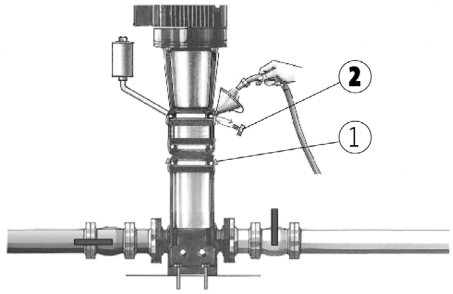
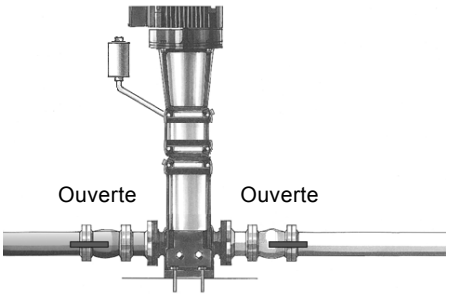
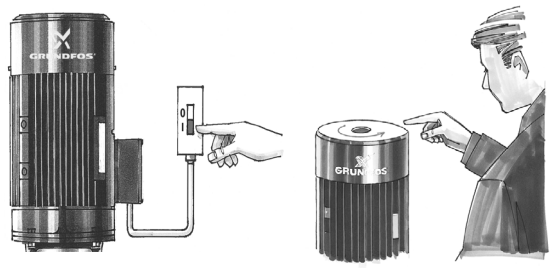
Pos.	Désignation
1	Chambre à air
2	Liquide
3	Purge d'air
4	Garniture mécanique
5	Tuyauterie de refroidissement

9. Mise en service

Nota ***Ne pas démarrer la pompe avant que celle-ci n'ait été remplie de liquide et purgée.***

Avertissement

Faire très attention à l'orientation de l'orifice de purge afin de s'assurer que l'eau s'échappant ne blesse pas l'opérateur ni n'endommage le moteur ou autres composants.
Dans les installations d'eau chaude, éviter tout risque de blessure en faisant très attention au liquide brûlant.
Il est conseillé de raccorder une tuyauterie de purge à la purge d'air (1/2") afin de diriger l'eau chaude/la vapeur vers un lieu sécurisé.

Etape		Action
1	 TM02 4151 5001	Fermer la vanne d'isolement du côté refoulement, et ouvrir la vanne d'isolement du côté aspiration. **Remarque :** À la mise en service, la température du liquide pompé doit être inférieure à la température ambiante.
2	 TM02 4152 1503	Retirer le bouchon d'amorçage de la **tête de pompe (1)**, et remplir doucement de liquide. Lorsque la pompe est complètement remplie de liquide, remettre en place le bouchon d'amorçage et le serrer fermement.
3	 TM02 4153 1503	Retirer le bouchon d'amorçage de la **chambre refroidie (2)**, et remplir doucement la chambre de liquide. Lorsque la chambre est complètement remplie de liquide, remettre en place le bouchon d'amorçage et le serrer fermement.
4	 TMo2 5907 4002	Ouvrir la vanne d'isolement du côté refoulement.
5	 TM01 1406 3702 / TM01 1405 4497	Démarrer la pompe et vérifier le sens de rotation. Vérifier le bon sens de rotation sur le couvercle du moteur. Si le sens de rotation est incorrect, inverser deux phases de l'alimentation électrique. Après 3 à 5 minutes, la purge d'air a été remplie de liquide. **Remarque :** La chemise peut fuir légèrement au démarrage si la température du liquide pompé est bien supérieur à celle du liquide présent dans la chambre refroidie.

10. Fonctionnement

En raison du fonctionnement automatique des purges d'air, elles peuvent fuir lorsqu'elles évacuent l'air. C'est tout à fait normal. Il est donc recommandé de diriger l'eau vers une purge, par exemple via un col de cygne.

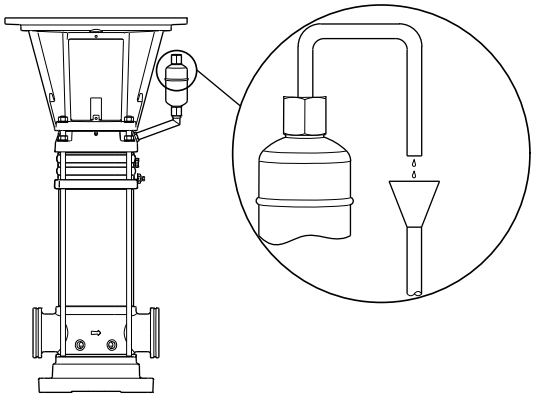


Fig. 10 Exemple d'évacuation de l'eau condensée provenant de la chambre refroidie.

11. Protection contre le gel

Voir aussi la notice d'installation et de fonctionnement de la pompe standard.

Nota ***La conception de refroidissement d'air doit aussi être purgée et ventilée.***

12. Dimensions

Type de pompe	Hauteur supplémentaire [mm]
CRI, CRN 1s, 1, 3, 5	108
CRI, CRN 10, 15, 20	90
CR, CRN 32	185
CR, CRN 45	215
CR, CRN 64	141
CR, CRN 90	159
CRN 120, 150	111

13. Mise au rebut

Ce produit ou des parties de celui-ci doit être mis au rebut tout en préservant l'environnement :

1. Utiliser le service local public ou privé de collecte des déchets.
2. Si ce n'est pas possible, envoyer ce produit à Grundfos ou au réparateur agréé Grundfos le plus proche.

Nous nous réservons tout droit de modifications.

Argentina
Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500 Centro Industrial Garin
1619 Garín Pcia. de B.A.
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 45 3190

Australia
GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P.O. Box 2040
Regency Park
South Australia 5942
Phone: +61-8-8461-4611
Telefax: +61-8-8340 0155

Austria
GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H.
Grundfosstraße 2
A-5082 Grödig/Salzburg
Tel.: +43-6246-883-0
Telefax: +43-6246-883-30

Belgium
N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.
Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
Tél.: +32-3-870 7300
Télécopie: +32-3-870 7301

Belarus
Представительство ГРУНДФОС в Минске
220125, Минск
ул. Шафарнянская, 11, оф. 56, БЦ «Порт»
Тел.: +7 (375 17) 286 39 72/73
Факс: +7 (375 17) 286 39 71
E-mail: minsk@grundfos.com

Bosna and Herzegovina
GRUNDFOS Sarajevo
Zmaja od Bosne 7-7A,
BH-71000 Sarajevo
Phone: +387 33 592 480
Telefax: +387 33 590 465
www.ba.grundfos.com
e-mail: grundfos@bih.net.ba

Brazil
BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL
Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630
CEP 09850 - 300
São Bernardo do Campo - SP
Phone: +55-11 4393 5533
Telefax: +55-11 4343 5015

Bulgaria
Grundfos Bulgaria EOOD
Slatina District
Iztochna Tangenta street no. 100
BG - 1592 Sofia
Tel. +359 2 49 22 200
Fax. +359 2 49 22 201
email: bulgaria@grundfos.bg

Canada
GRUNDFOS Canada Inc.
2941 Brighton Road
Oakville, Ontario
L6H 6C9
Phone: +1-905 829 9533
Telefax: +1-905 829 9512

China
GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
50/F Maxdo Center No. 8 XingYi Rd.
Hongqiao development Zone
Shanghai 200336
PRC
Phone: +86 21 612 252 22
Telefax: +86 21 612 253 33

Croatia
GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Buzinski prilaz 38, Buzin
HR-10010 Zagreb
Phone: +385 1 6595 400
Telefax: +385 1 6595 499
www.hr.grundfos.com

Czech Republic
GRUNDFOS s.r.o.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Phone: +420-585-716 111
Telefax: +420-585-716 299

Denmark
GRUNDFOS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
DK-8850 Bjerringbro
Tlf.: +45-87 50 50 50
Telefax: +45-87 50 51 51
E-mail: info_GDK@grundfos.com
www.grundfos.com/DK

Estonia
GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ
Peterburi tee 92G
11415 Tallinn
Tel: + 372 606 1690
Fax: + 372 606 1691

Finland
OY GRUNDFOS Pumput AB
Mestarintie 11
FIN-01730 Vantaa
Phone: +358-(0)207 889 900
Telefax: +358-(0)207 889 550

France
Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d'Activités de Chesnes
57, rue de Malacombe
F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tél.: +33-4 74 82 15 15
Télécopie: +33-4 74 94 10 51

Germany
GRUNDFOS GMBH
Schlüterstr. 33
40699 Erkrath
Tel.: +49-(0) 211 929 69-0
Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799
e-mail: infoservice@grundfos.de
Service in Deutschland:
e-mail: kundendienst@grundfos.de

HILGE GmbH & Co. KG
Hilgestrasse 37-47
55292 Bodenheim/Rhein
Germany
Tel.: +49 6135 75-0
Telefax: +49 6135 1737
e-mail: hilge@hilge.de

Greece
GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.
20th km. Athinon-Markopoulou Av.
P.O. Box 71
GR-19002 Peania
Phone: +0030-210-66 83 400
Telefax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong
GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.
Unit 1, Ground floor
Siu Wai Industrial Centre
29-33 Wing Hong Street &
68 King Lam Street, Cheung Sha Wan
Kowloon
Phone: +852-27861706 / 27861741
Telefax: +852-27858664

Hungary
GRUNDFOS Hungária Kft.
Park u. 8
H-2045 Törökbálint,
Phone: +36-23 511 110
Telefax: +36-23 511 111

India
GRUNDFOS Pumps India Private Limited
118 Old Mahabalipuram Road
Thoraipakkam
Chennai 600 096
Phone: +91-44 2496 6800

Indonesia
PT GRUNDFOS Pompa
Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1
Kawasan Industri, Pulogadung
Jakarta 13930
Phone: +62-21-460 6909
Telefax: +62-21-460 6910 / 460 6901

Ireland
GRUNDFOS (Ireland) Ltd.
Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower
Dublin 12
Phone: +353-1-4089 800
Telefax: +353-1-4089 830

Italy
GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l.
Via Gran Sasso 4
I-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-02-95838112
Telefax: +39-02-95309290 / 95838461

Japan
GRUNDFOS Pumps K.K.
Gotanda Metalion Bldg., 5F,
5-21-15, Higashi-gotanda
Shiagawa-ku, Tokyo
141-0022 Japan
Phone: +81 35 448 1391
Telefax: +81 35 448 9619

Korea
GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.
6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku, 135-916
Seoul, Korea
Phone: +82-2-5317 600
Telefax: +82-2-5633 725

Latvia
SIA GRUNDFOS Pumps Latvia
Deglava biznesa centrs
Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga,
Tālr.: + 371 714 9640, 7 149 641
Fakss: + 371 914 9646

Lithuania
GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431

Malaysia
GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam
Selangor
Phone: +60-3-5569 2922
Telefax: +60-3-5569 2866

Mexico
Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V.
Boulevard TLC No. 15
Parque Industrial Stiva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600
Phone: +52-81-8144 4000
Telefax: +52-81-8144 4010

Netherlands
GRUNDFOS Netherlands
Veluwezoom 35
1326 AE Almere
Postbus 22015
1302 CA ALMERE
Tel.: +31-88-478 6336
Telefax: +31-88-478 6332
E-mail: info_gnl@grundfos.com

New Zealand
GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland
Phone: +64-9-415 3240
Telefax: +64-9-415 3250

Norway
GRUNDFOS Pumper A/S
Strømsveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo
Tlf.: +47-22 90 47 00
Telefax: +47-22 32 21 50

Poland
GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przeźmierowo
Tel: (+48-61) 650 13 00
Fax: (+48-61) 650 13 50

Portugal
Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A.
Rua Calvet de Magalhães, 241
Apartado 1079
P-2770-153 Paço de Arcos
Tel.: +351-21-440 76 00
Telefax: +351-21-440 76 90

Romania
GRUNDFOS Pompe România SRL
Bd. Biruintei, nr 103
Pantelimon county Ilfov
Phone: +40 21 200 4100
Telefax: +40 21 200 4101
E-mail: romania@grundfos.ro

Russia
ООО Грундфос Россия
109544, г. Москва, ул. Школьная, 39-41, стр. 1
Тел. (+7) 495 564-88-00 (495) 737-30-00
Факс (+7) 495 564 88 11
E-mail grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia
Grundfos Srbija d.o.o.
Omladinskih brigada 90b
11070 Novi Beograd
Phone: +381 11 2258 740
Telefax: +381 11 2281 769
www.rs.grundfos.com

Singapore
GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd.
25 Jalan Tukang
Singapore 619264
Phone: +65-6681 9688
Telefax: +65-6681 9689

Slovakia
GRUNDFOS s.r.o.
Prievozská 4D
821 09 BRATISLAVA
Phona: +421 2 5020 1426
sk.grundfos.com

Slovenia
GRUNDFOS d.o.o.
Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Phone: +386 31 718 808
Telefax: +386 (0)1 5680 619
E-mail: slovenia@grundfos.si

South Africa
GRUNDFOS (PTY) LTD
Corner Mountjoy and George Allen Roads
Wilbart Ext. 2
Bedfordview 2008
Phone: (+27) 11 579 4800
Fax: (+27) 11 455 6066
E-mail: lsmart@grundfos.com

Spain
Bombas GRUNDFOS España S.A.
Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)
Tel.: +34-91-848 8800
Telefax: +34-91-628 0465

Sweden
GRUNDFOS AB
Box 333 (Lunnagårdsgatan 6)
431 24 Mölndal
Tel.: +46 31 332 23 000
Telefax: +46 31 331 94 60

Switzerland
GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fällanden/ZH
Tel.: +41-44-806 8111
Telefax: +41-44-806 8115

Taiwan
GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd.
7 Floor, 219 Min-Chuan Road
Taichung, Taiwan, R.O.C.
Phone: +886-4-2305 0868
Telefax: +886-4-2305 0878

Thailand
GRUNDFOS (Thailand) Ltd.
92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road,
Dokmai, Pravej, Bangkok 10250
Phone: +66-2-725 8999
Telefax: +66-2-725 8998

Turkey
GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
Ihsan dede Caddesi,
2. yol 200. Sokak No. 204
41490 Gebze/ Kocaeli
Phone: +90 - 262-679 7979
Telefax: +90 - 262-679 7905
E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine
Бізнес Центр Європа
Столичне шосе, 103
м. Київ, 03131, Україна
Телефон: (+38 044) 237 04 00
Факс.: (+38 044) 237 04 01
E-mail: ukraine@grundfos.com

United Arab Emirates
GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Phone: +971 4 8815 166
Telefax: +971 4 8815 136

United Kingdom
GRUNDFOS Pumps Ltd.
Grovebury Road
Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL
Phone: +44-1525-850000
Telefax: +44-1525-850011

U.S.A.
GRUNDFOS Pumps Corporation
17100 West 118th Terrace
Olathe, Kansas 66061
Phone: +1-913-227-3400
Telefax: +1-913-227-3500

Uzbekistan
Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan in Uzbekistan
38a, Oybek street, Tashkent
Телефон: (+998) 71 150 3290 / 71 150 3291
Факс: (+998) 71 150 3292

Addresses Revised 21.05.2014

© Copyright Grundfos Holding A/S

The name Grundfos, the Grundfos logo, and **be think innovate** are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.

96444014 0114

ECM: 1127678